

일반화학 (II)

두 번째 수업

일반화학 (I) 복습

분자간 힘과 액체 및 고체(11장)

일반화학에서 배우는 것

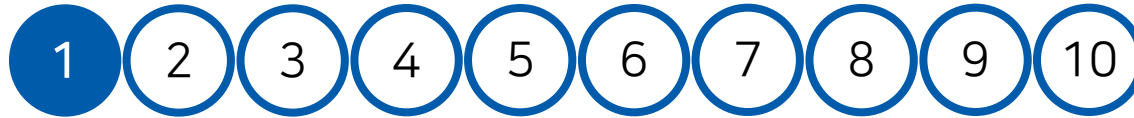
1. 화학의 공통 용어
2. 화학의 기초 원리
3. 화학의 여러 분야 소개

일반화학 I 개요

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

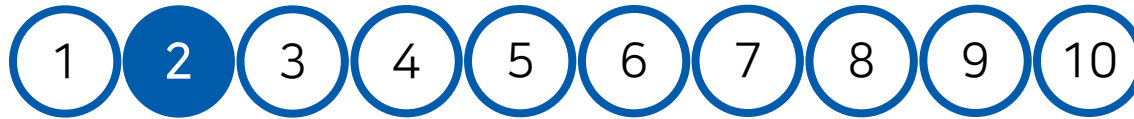
캐릭터 소개

1. 화학: 변화에 대한 연구



- 물질의 분류: 순물질, 균일 혼합물, 불균일 혼합물 / 원소, 화합물
- 물질의 세 가지 상태: 고체, 액체, 기체
 └───┘ └──┘
 11장 5장
- 물질의 성질: 물리적 성질, 화학적 성질 / 크기 성질, 세기 성질
- 측정: 국제 단위계 / 질량, 부피, 밀도, 온도
- 숫자 다루기: 과학적 표기법과 유효 숫자, 정확도와 정밀도, 차원 해석

2. 원자, 분자 및 이온



- 원자 = 원자핵(양성자 + 중성자) + 전자 → 19장
- 주기율표 / 금속, 비금속, 준금속 → 8장 & 21-23장
- 분자와 이온: 화학 결합 → 9-10장
- 화학식: 분자식, 구조식, 실험식, 이온 결합 화합물의 화학식
- 화합물의 명명법: 이온 결합 화합물, 분자 화합물, 산과 염기, 수화물
- 유기 화합물 → 24장

일반화학 I 개요

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개

화학 반응

질량
보존

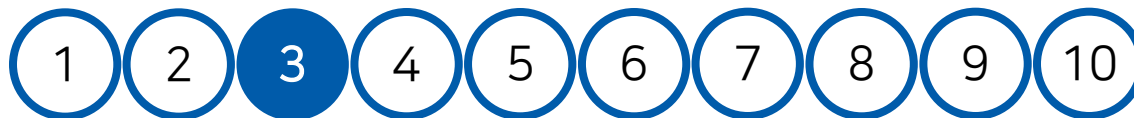
에너지
보존

용액

기체



3. 화학 반응에서의 질량 관계

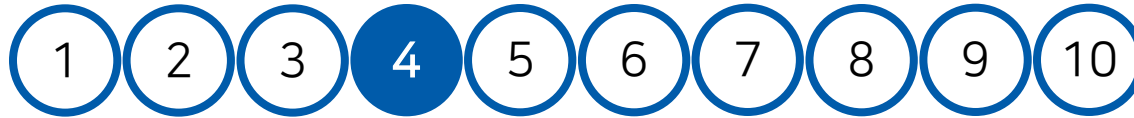


- 원자 질량, 물질량, 분자 질량
- 조성 백분율 계산
- 실험식 계산
- 화학 반응과 화학 반응식: 반응 계수
- 화학량론: 반응물과 생성물의 양 계산 / 한계 시약과 초과 시약
- 반응 수득률 계산



핵심: “화학 반응에서 질량은 보존된다”

4. 수용액에서의 반응



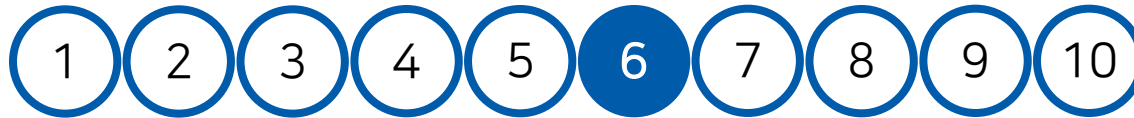
- 용액 = 용질 + 용매 / 전해질과 비전해질 → 12장
- 침전 반응: 용해도
- 산-염기 반응: 중화 반응 } 15-16장
- 산화-환원 반응: 산화수 → 23장
- 용액의 농도 계산, 무게 분석 ※ 용액에서는 입자의 양을 “농도”로 환산
- 적정: 산-염기 적정, 산화-환원 적정

5. 기체



- 기체: 기체의 압력, 대기압
- 이상 기체 방정식 ← 보일 법칙, 샤를-게이뤼삭 법칙, 아보가드로 법칙
- 기체의 화학량론: 밀도, 물질량 계산
- 돌턴 부분 압력 법칙 ※ 기체에서는 입자의 양을 “압력”으로 환산
- 기체의 분자 운동론: 맥스웰 속력 분포, 그레이엄 확산 법칙
- 실제 기체: 반 데르 발스 식

6. 열화학



- 에너지: 에너지의 종류 / 화학 반응과 에너지 (발열, 흡열)
- 계: 계의 종류 / 계의 상태
- 열역학 제1법칙: 에너지 보존, 일과 열
- 엔탈피: 정의, 열화학 반응식, 열계량법
- 표준 엔탈피: 표준 생성 엔탈피와 표준 반응 엔탈피
- 용해열과 묽힘열



핵심: “화학 반응에서 에너지는 보존된다”

일반화학 I 개요

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개

화학 반응

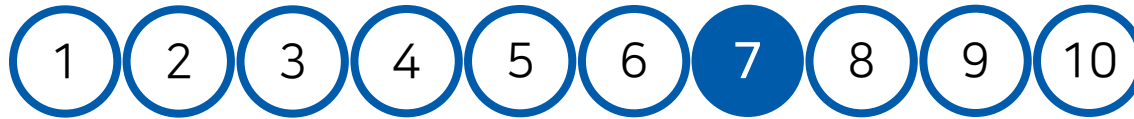
양자 화학

원자

분자

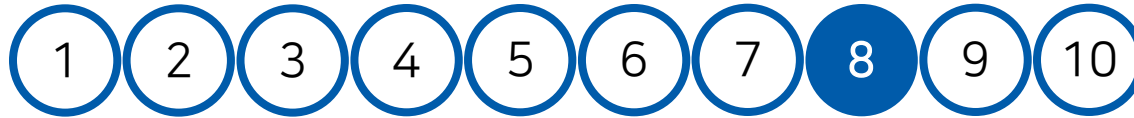


7. 양자론과 원자의 전자 구조



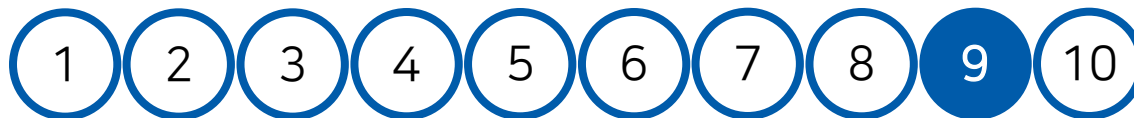
- 빛의 입자성: 흑체 복사, 광전 효과, 보어의 수소 원자 모형
- 입자의 파동성: 드브로이 파장
- 양자역학: 하이젠베르크의 불확정성 원리, 슈뢰딩거 방정식
- 원자의 상태: 원자 궤도함수 → 양자수로 표현
- 수소 원자와 다전자 원자: 가림 효과
- 원자의 전자 배치: 파울리 배타 원리, 훈트 규칙, 축조 원리

8. 원소의 주기성



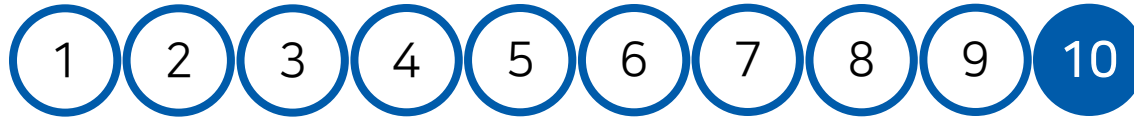
- 주기율표: 원소의 주기적 분류
- 원자가 전자와 핵심부 전자: 이온의 전자 배치
- 물리적 성질의 주기적 변화: 유효 핵전하, 원자 반지름, 이온 반지름
- 화학적 성질의 주기적 변화: 이온화 에너지, 전자 친화도
- 주족 원소의 화학적 거동: 8A족 / 1A, 2A, 3A족 / 5A, 6A, 7A족

9. 화학 결합 I



- 루이스 점 기호: 이온 결합, 공유 결합 / 전기음성도
- 루이스 구조 표기: 공명 구조
- 팔전자 규칙과 그 예외
- 결합 엔탈피 계산

10. 화학 결합 II



- 분자의 기하 구조 (VSEPR 모형): 쌍극자 모멘트
- 원자가 결합 이론
 - 원자 궤도함수의 혼성화
 - 시그마 결합, 파이 결합
- 분자 궤도함수 이론: 결합성, 반결합성 / 전자 배치
 - 비편재화된 분자 궤도함수

그렇다면 일반화학 II는?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개	화학 반응	양자 화학
--------	-------	-------

용액	기체
----	----

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

액체 고체	용액 (2)	화학 반응 (2)	화학의 여러 분야
----------	-----------	-----------	-----------

반응 속도	화학 평형	전기 화학	핵 화학	대기 화학	무기화학	유기 화학	생 화학
----------	-------	----------	---------	----------	------	----------	---------

11장 “분자간 힘과 액체 및 고체”

분자간 힘

“분자들 사이에 작용하는 힘”

쌍극자-쌍극자 힘

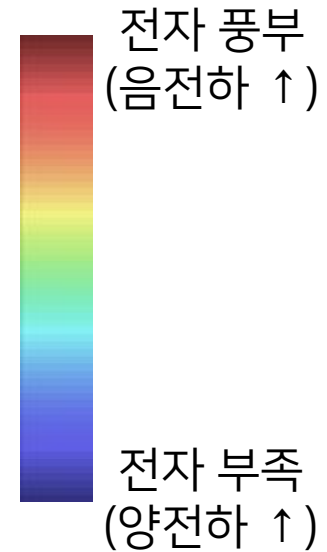
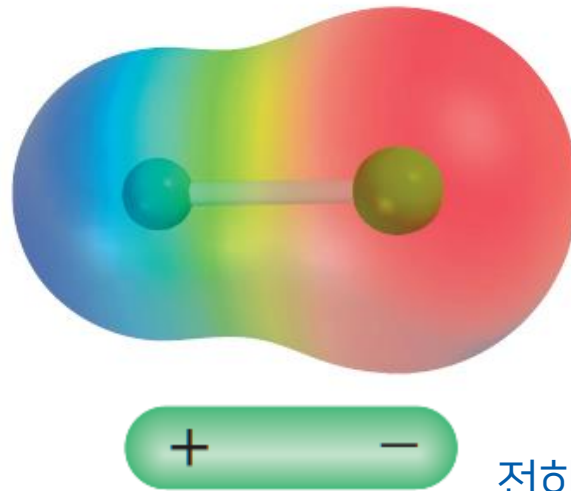
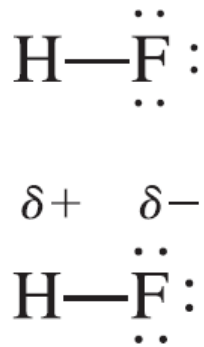
이온-쌍극자 힘

전하-유도 쌍극자 힘

분산력

수소 결합

극성 분자와 비극성 분자

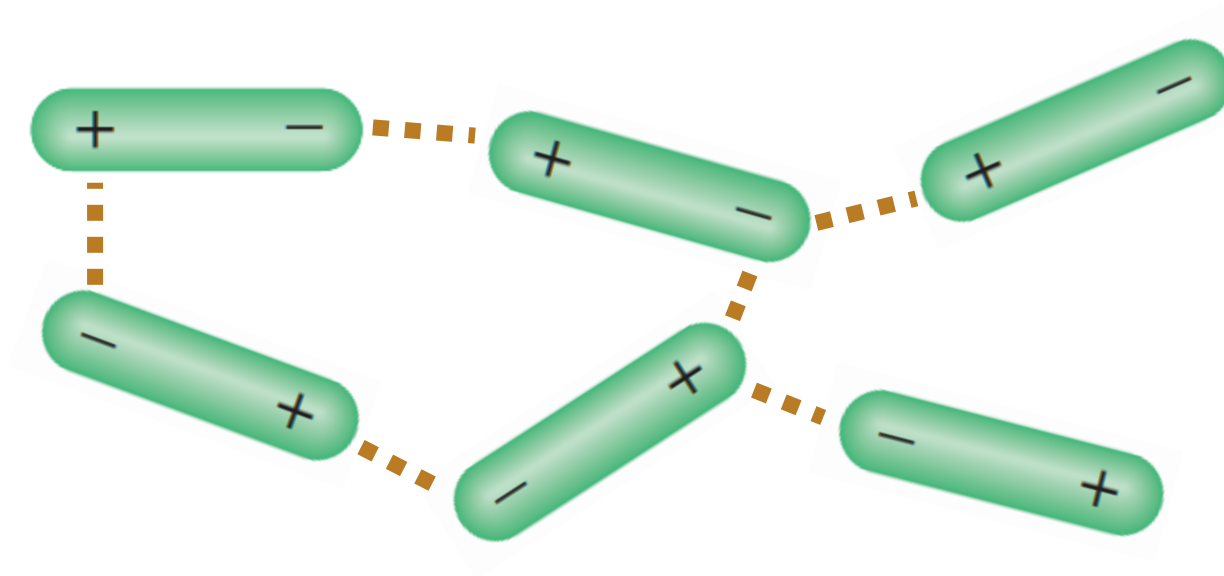


쌍극자 모멘트 $\mu = \underset{\substack{\text{전하량} \\ \downarrow}}{Q} \times \underset{\substack{\text{거리} \\ \downarrow}}{r}$

$\mu = 0 \rightarrow$ 비극성 분자 ($\text{CO}_2, \text{O}_2, \dots$)

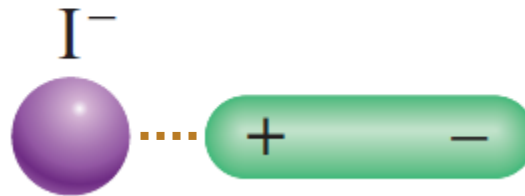
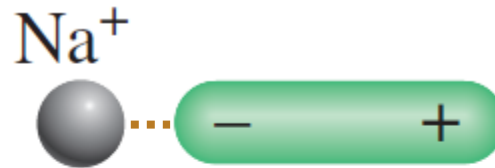
$\mu \neq 0 \rightarrow$ 극성 분자 ($\text{H}_2\text{O}, \text{NH}_3, \dots$)

쌍극자-쌍극자 힘



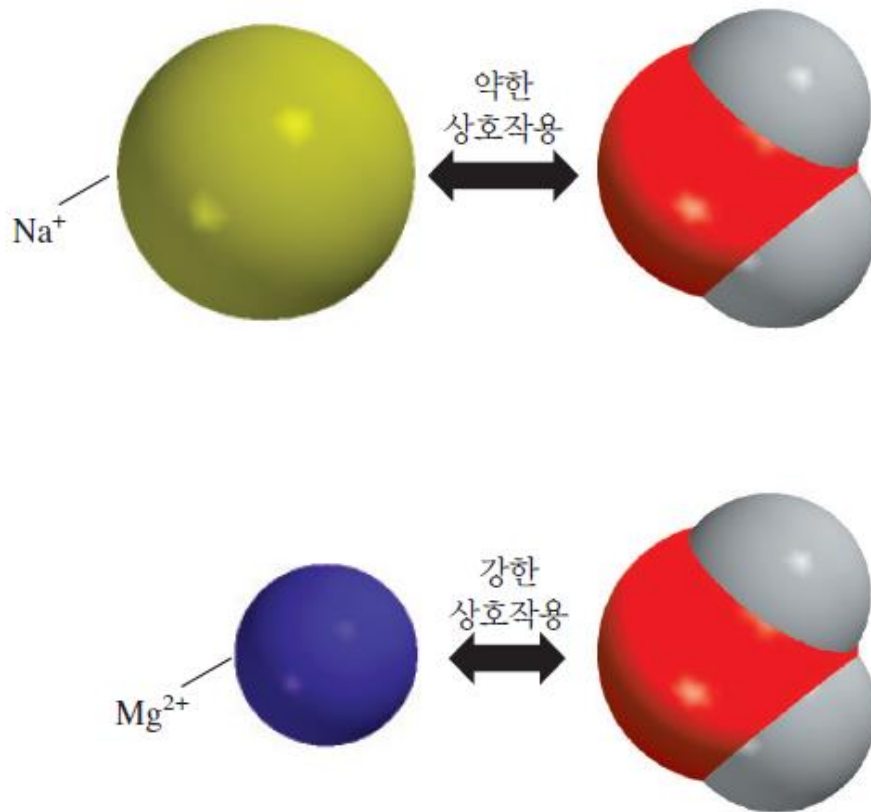
쌍극자 모멘트가 클수록 이 힘도 더 세다

이온-쌍극자 힘



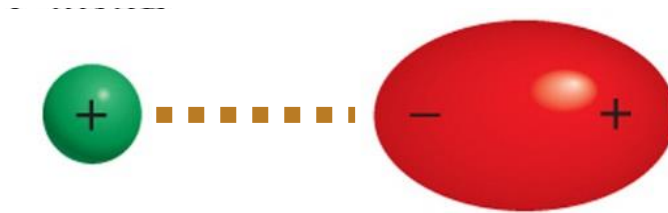
이온 전하밀도, 쌍극자 모멘트가 클수록 이 힘도 더 세다
(= 전하량/크기)

이온-쌍극자 힘: 예제

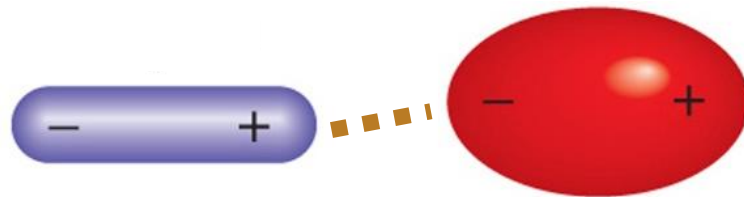


	Na ⁺	Mg ²⁺
전하량	+1	+2
이온 반지름	98 pm	78 pm
수화열	-405 kJ/mol	-1926 kJ/mol

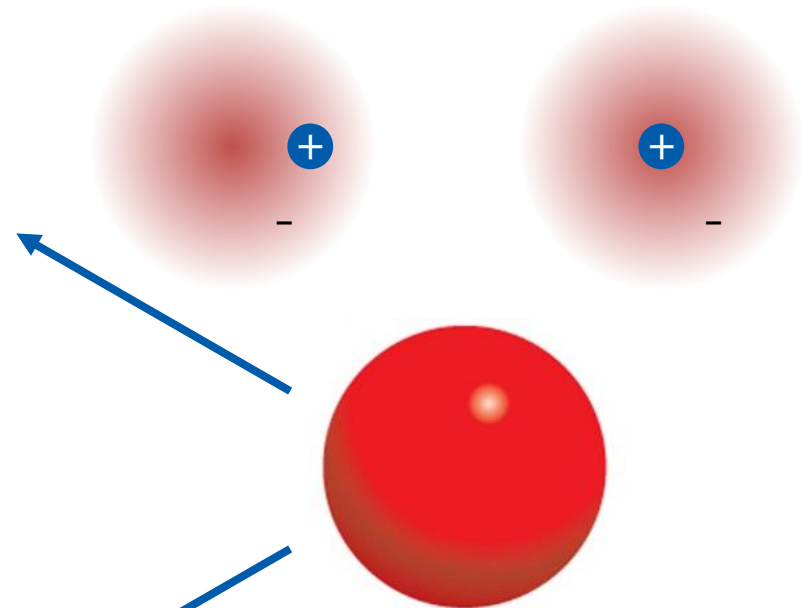
전하-유도 쌍극자 힘



이온-유도 쌍극자 힘



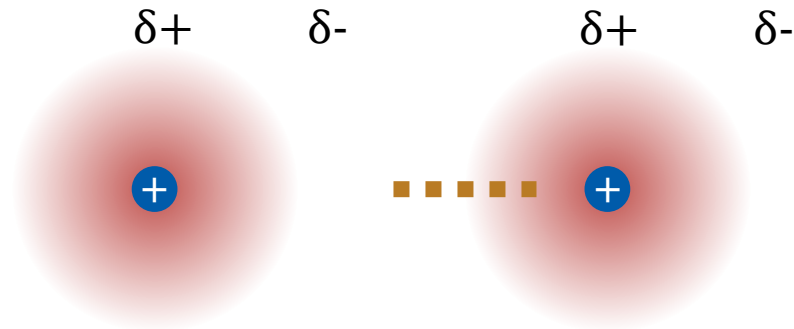
쌍극자-유도 쌍극자 힘



비극성 분자

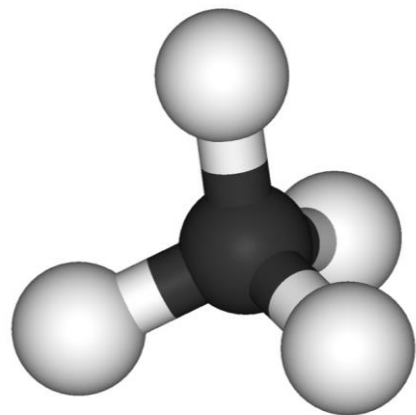
분산력

(유도 쌍극자-유도 쌍극자 힘)



대개 분자의 크기(물질량)가 클수록 이 힘도 더 세다
모든 화학종 사이에 존재한다

분산력: 예제



분자	몰질량 (g/mol)	녹는점 (°C)
CH ₄	16.04	-182.5
CF ₄	88.00	-150.0
CCl ₄	153.82	-23.0
CBr ₄	331.63	90.0
Cl ₄	519.63	171.0

예제 11.1

다음 화학종들 사이에는 어떤 종류의 분자간 힘이 존재하는가?

a) HBr 과 H_2S

b) Cl_2 와 CBr_4

c) I_2 와 NO_3^-

d) NH_3 와 C_6H_6

1. 화학종을 분류한다

- 이온, 극성 분자, 비극성 분자
- 잘 모르겠다면 9.5, 10.2절 복습

2. 분류에 따라 적용되는 힘을 찾는다

- 이온-극성: 이온-쌍극자 힘
- 이온-비극성: 이온-유도 쌍극자 힘
- 극성-극성: 쌍극자-쌍극자 힘
- 극성-비극성: 쌍극자-유도 쌍극자 힘

3. “분산력”은 항상 존재한다

예제 11.1

다음 화학종들 사이에는 어떤 종류의 분자간 힘이 존재하는가?

a) HBr 과 H_2S 극성 / 극성

→ 쌍극자-쌍극자 힘, 분산력

b) Cl_2 와 CBr_4 비극성 / 비극성

→ 분산력

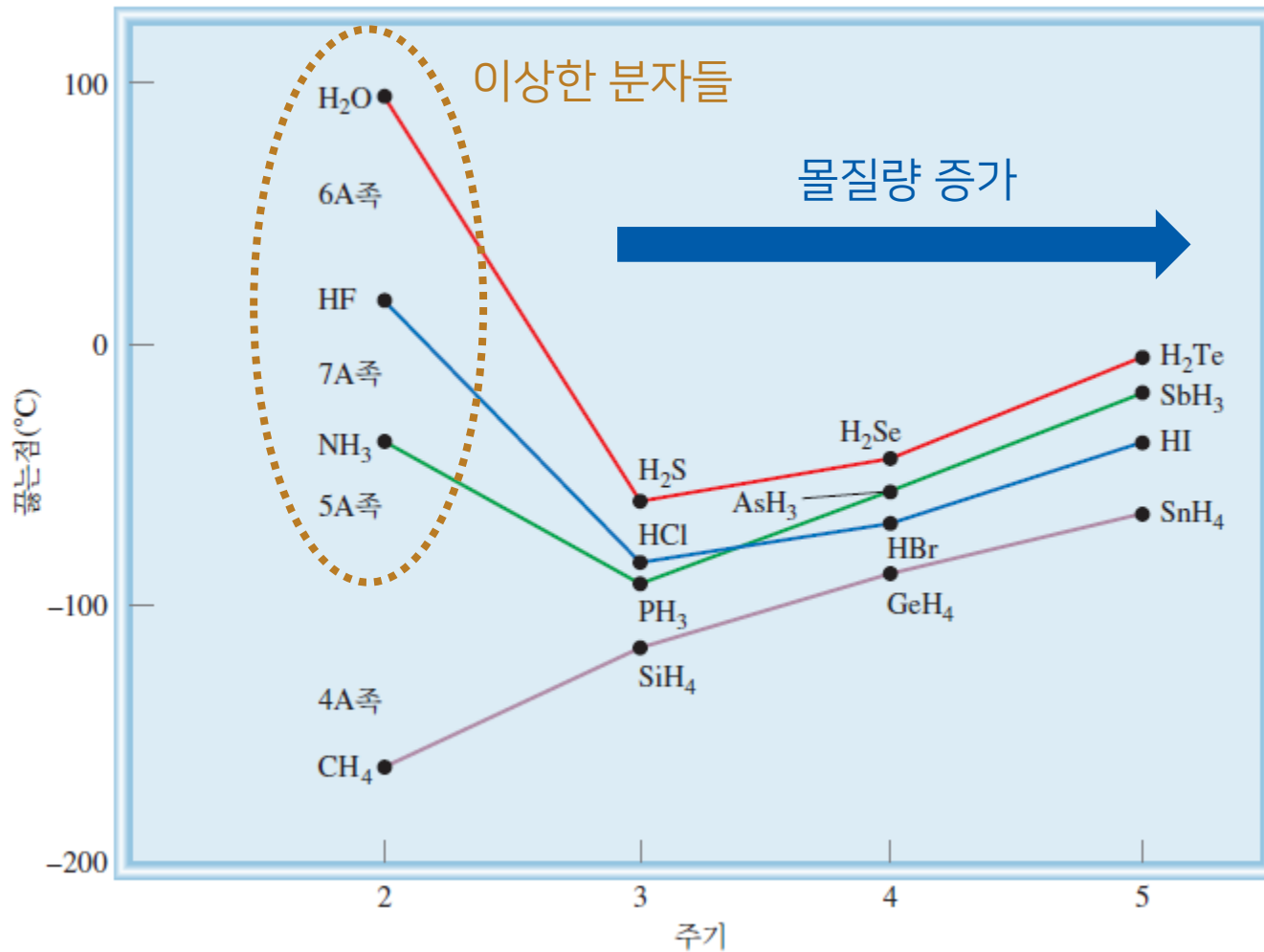
c) I_2 와 NO_3^- 비극성 / 이온

→ 이온-유도 쌍극자 힘, 분산력

d) NH_3 와 C_6H_6 극성 / 비극성

→ 쌍극자-유도 쌍극자 힘, 분산력

분자간 힘은 이걸로 끝...?

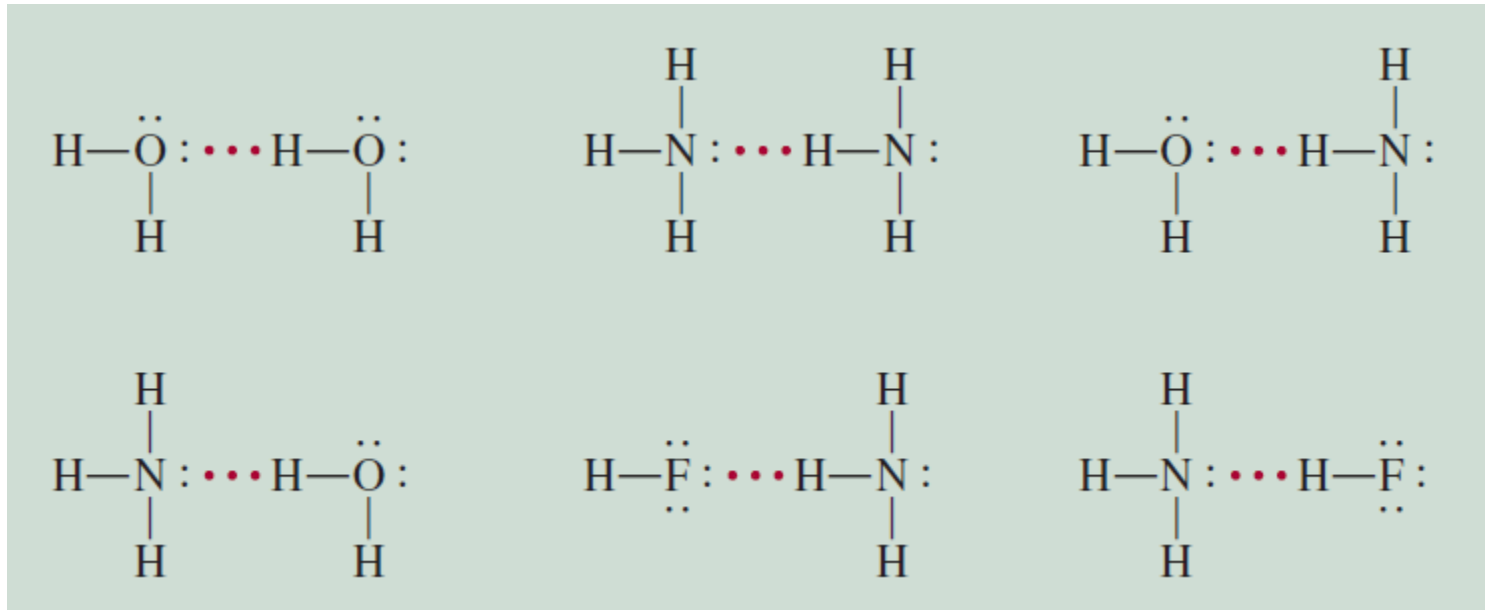


"수소 원자가 결부된, 특별히 강한 쌍극자-쌍극자 힘"

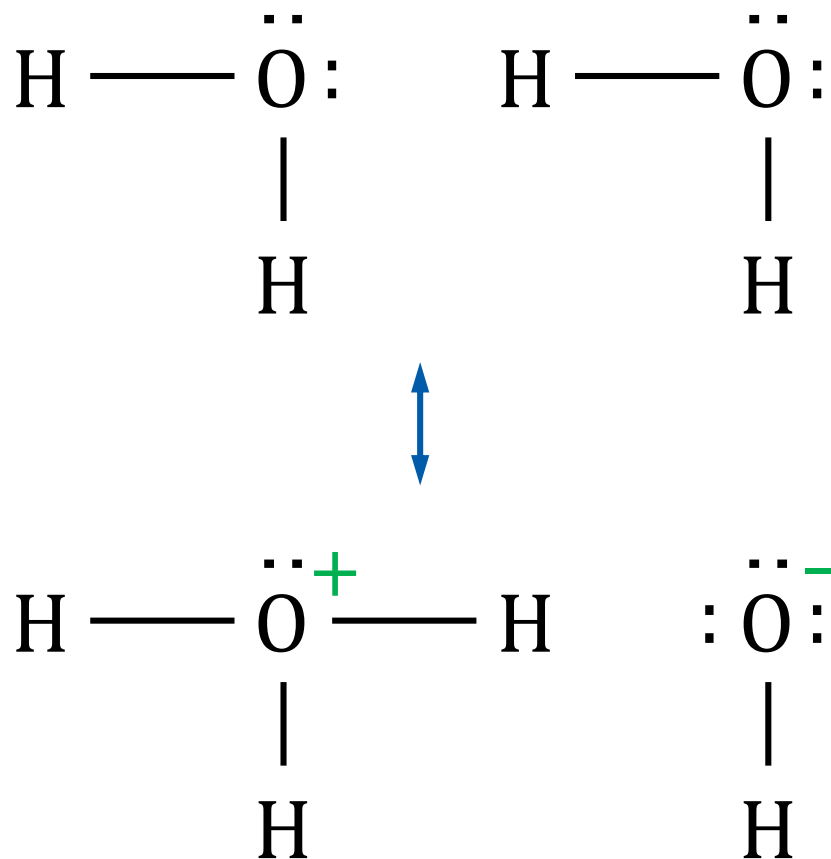


A blank periodic table grid with group labels 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, and 8A at the top. The elements Nitrogen (N), Oxygen (O), and Fluorine (F) are highlighted in the 5A, 6A, and 7A groups respectively.

수소 결합: 예제



수소 결합: 원리



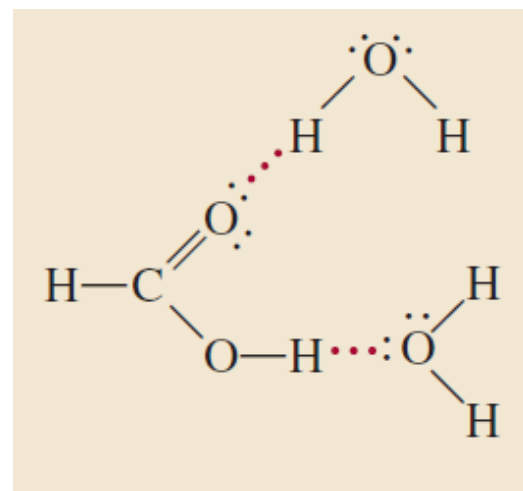
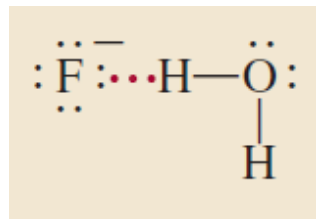
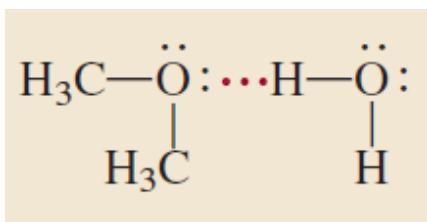
예제 11.2

다음 중 물과 수소 결합을 할 수 있는 것은 어느 것인가?

- CH_3OCH_3 O
- CH_4 X
- F^- O
- HCOOH O
- Na^+ X

F, O, N을 포함하고 있는 화학종을 찾는다

주의: CH_3OCH_3 와 F^- 는
스스로 수소 결합을 할 수는 없다



기체, 액체, 고체



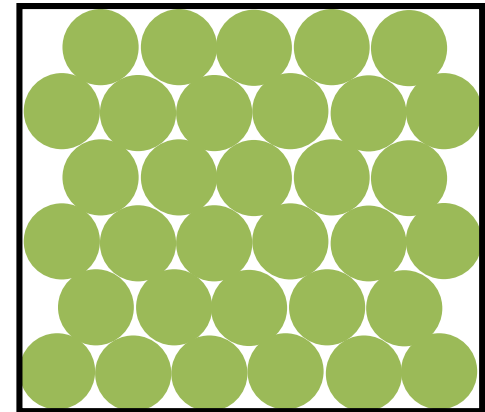
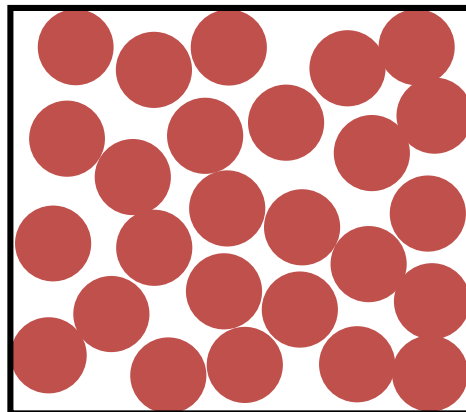
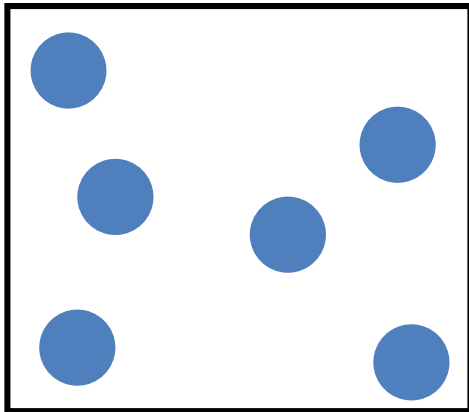
(그림 출처: <https://pixnio.com/objects/glass/glass-ice-water>)

상

“그 계의 다른 부분과 접해 있지만
분명한 경계로 구분되어 있는 균일한 부분”

기체, 액체, 고체

응축상



기체상: 운동 에너지 $\gg$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

응축상: 운동 에너지 $\lesssim$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

$$\frac{1}{2}mv^2$$

이온-쌍극자 힘, 쌍극자-쌍극자 힘
이온-유도 쌍극자 힘, 쌍극자-유도 쌍극자 힘,
분산력, 수소 결합

상 평형 그림

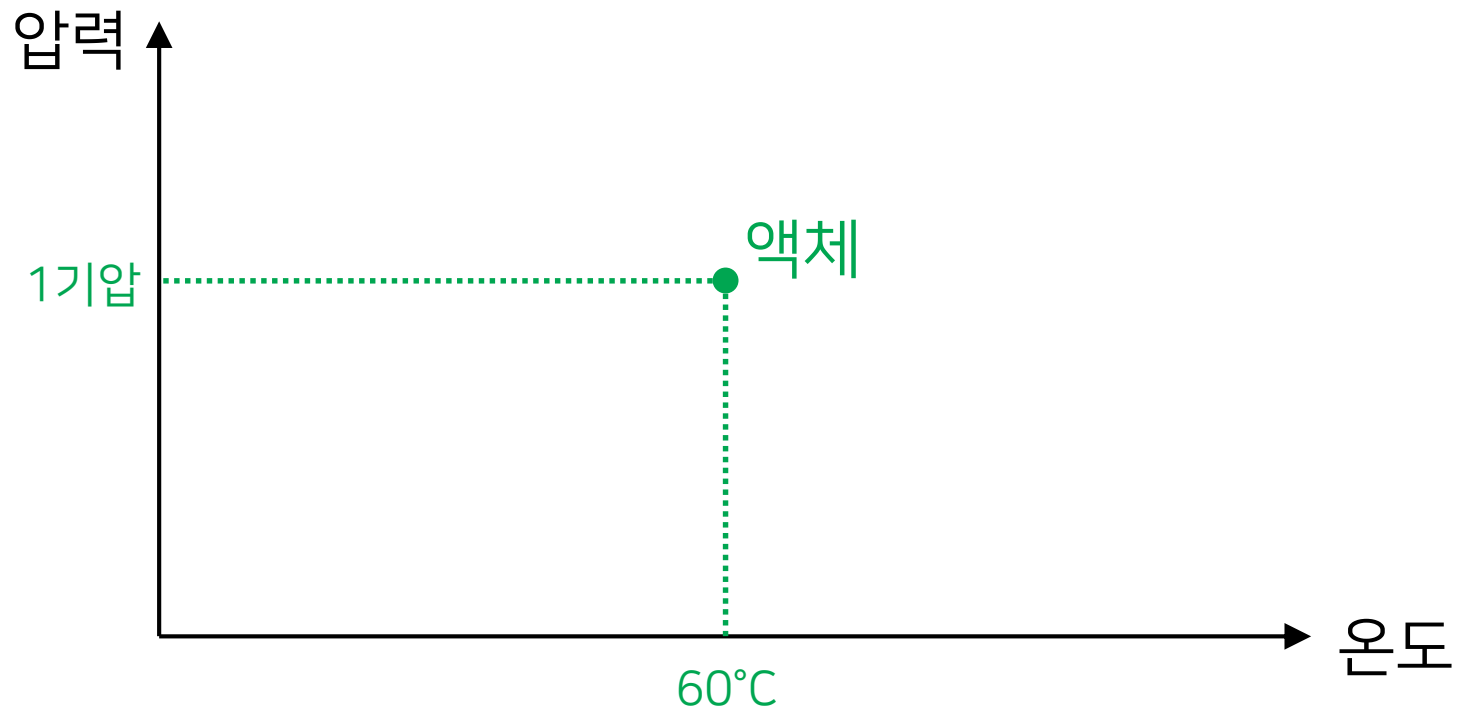
“어떤 물질이 고체, 액체, 기체로
존재할 수 있는 조건을 요약한 그림”



“주어진 실험 조건에서 가장 안정한 상을 표시한 그림”

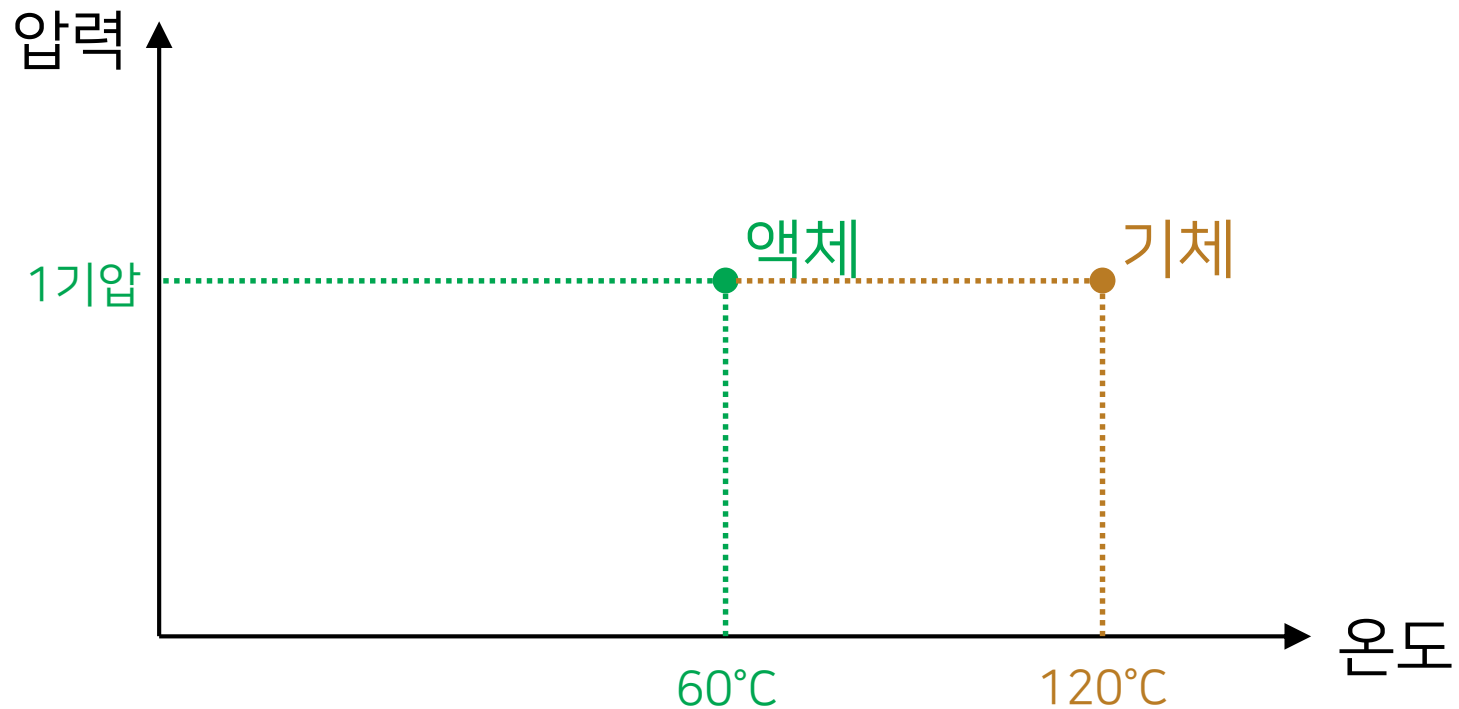
상 평형 그림

“주어진 실험 조건에서 가장 안정한 상을 표시한 그림”



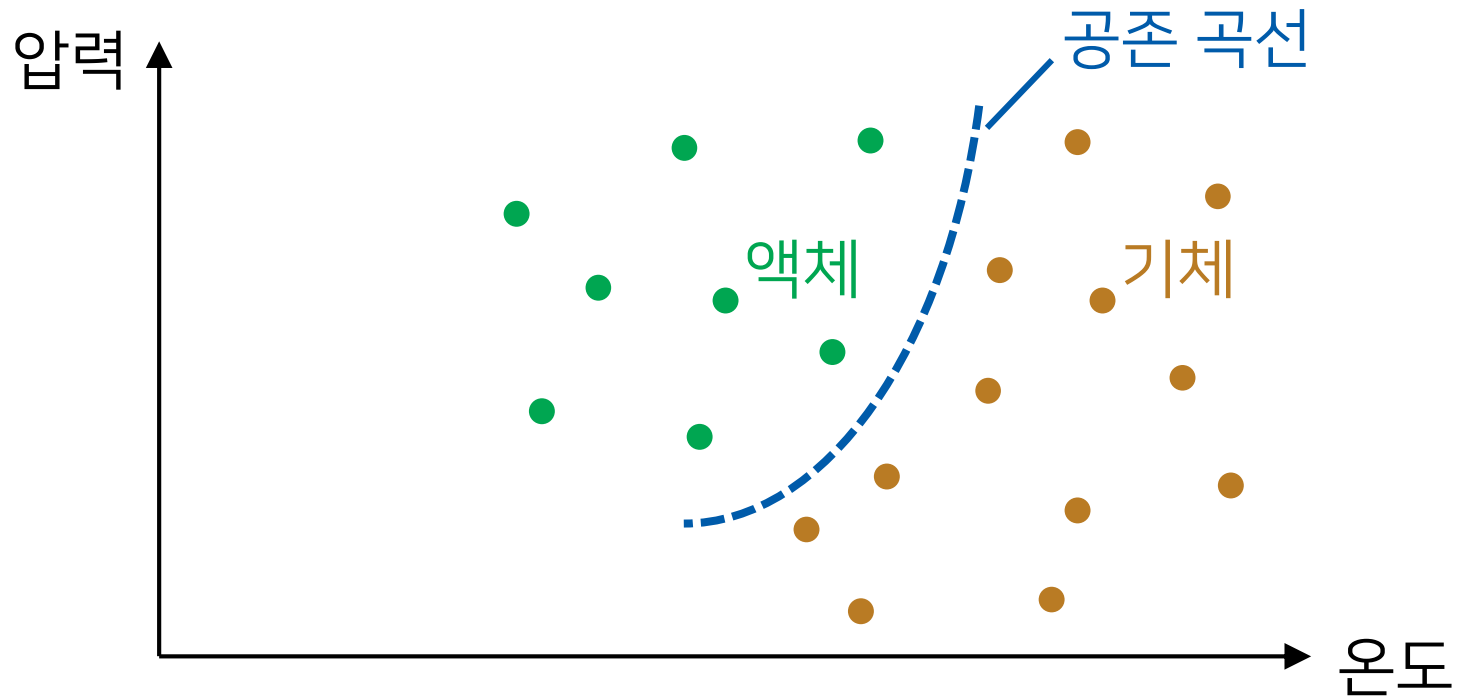
상 평형 그림

“주어진 실험 조건에서 가장 안정한 상을 표시한 그림”

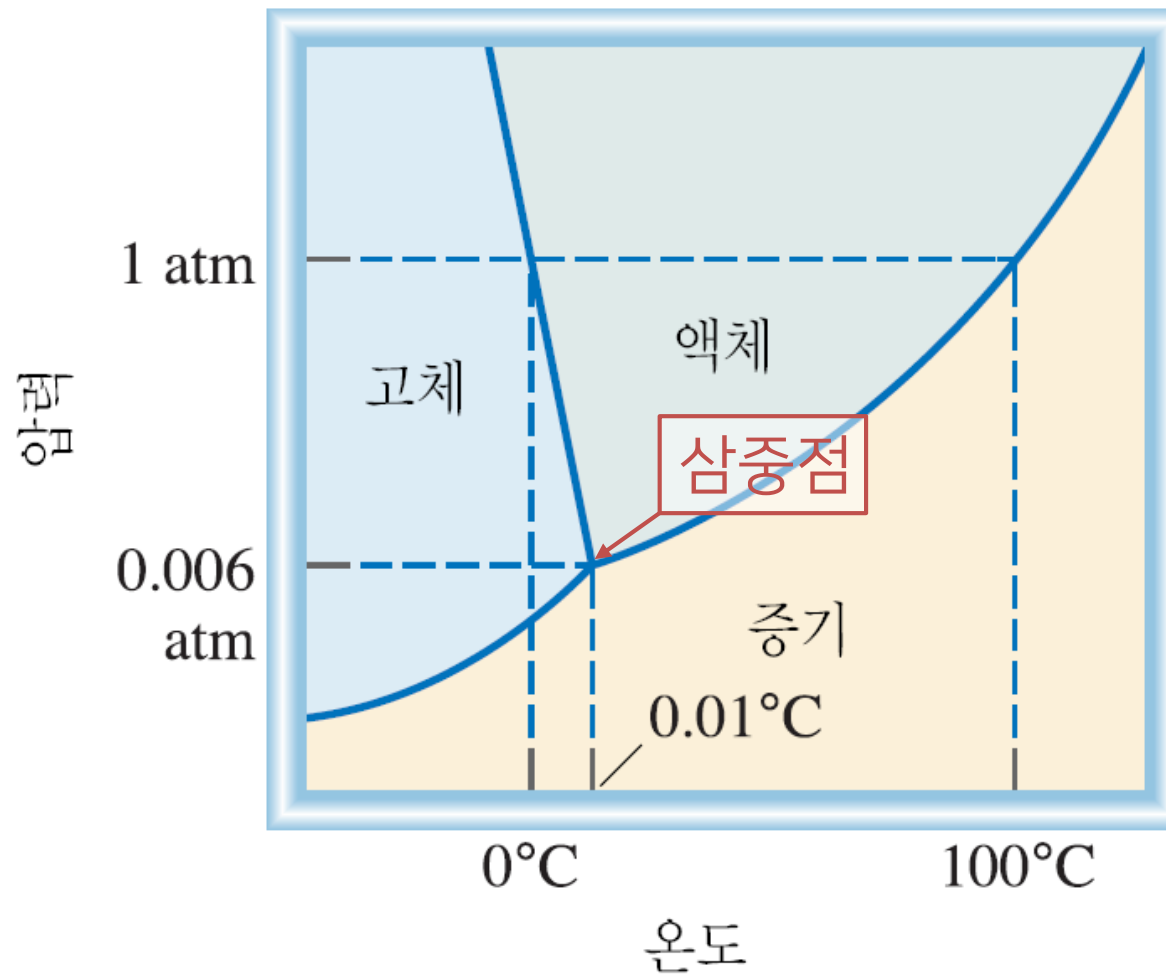


상 평형 그림

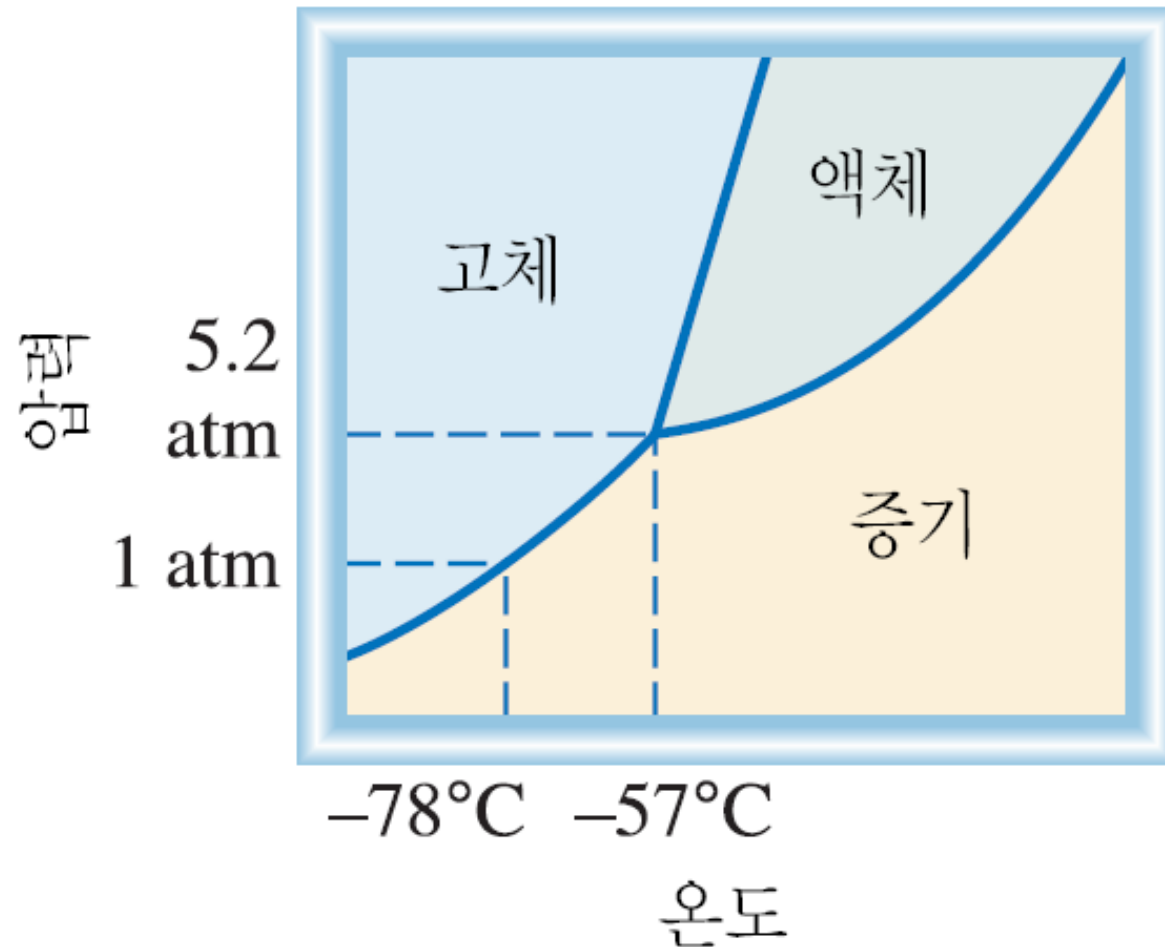
“주어진 실험 조건에서 가장 안정한 상을 표시한 그림”



물의 상 평형 그림

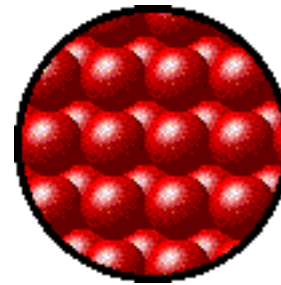


이산화탄소의 상 평형 그림



응축상: 액체와 고체

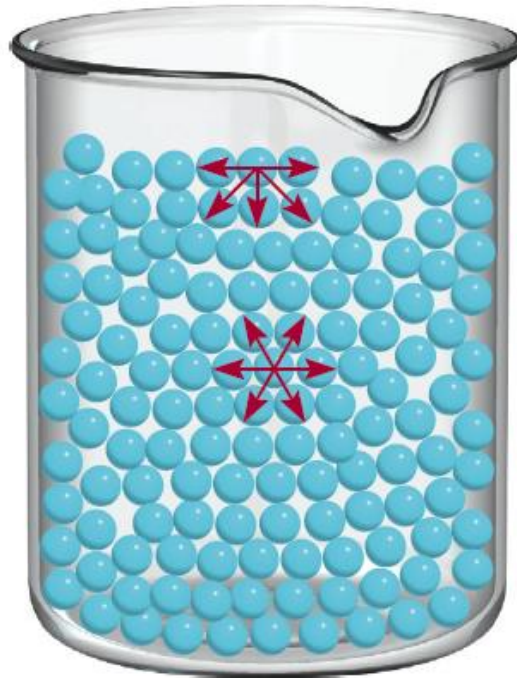
액체는 흐르고, 고체는 흐르지 못한다 (유동성)



액체의 특성은 대개 액체의 유동성에서 기인한다

액체의 특성 1: 표면 장력

“단위 면적당 액체의 표면을 잡아 늘리거나
증가시키는 데 필요한 에너지”



표면 장력의 결과

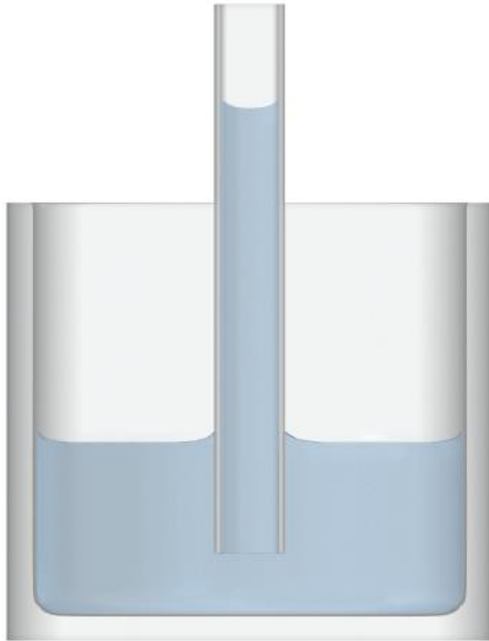


액체 방울이 동그란 모양을 갖는다



소금쟁이가 물 위를 걷는다

표면 장력의 결과: 모세관 현상



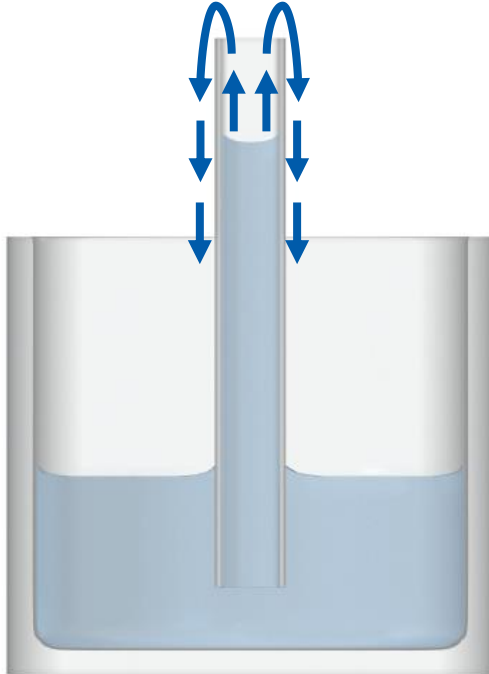
응집력 < 부착력



응집력 > 부착력

- 응집력: 액체 내 분자들의 인력
- 부착력: 액체 분자-벽 분자간의 인력

응집력 = 0이라면?



“초유체 크리프”
(superfluid creep)

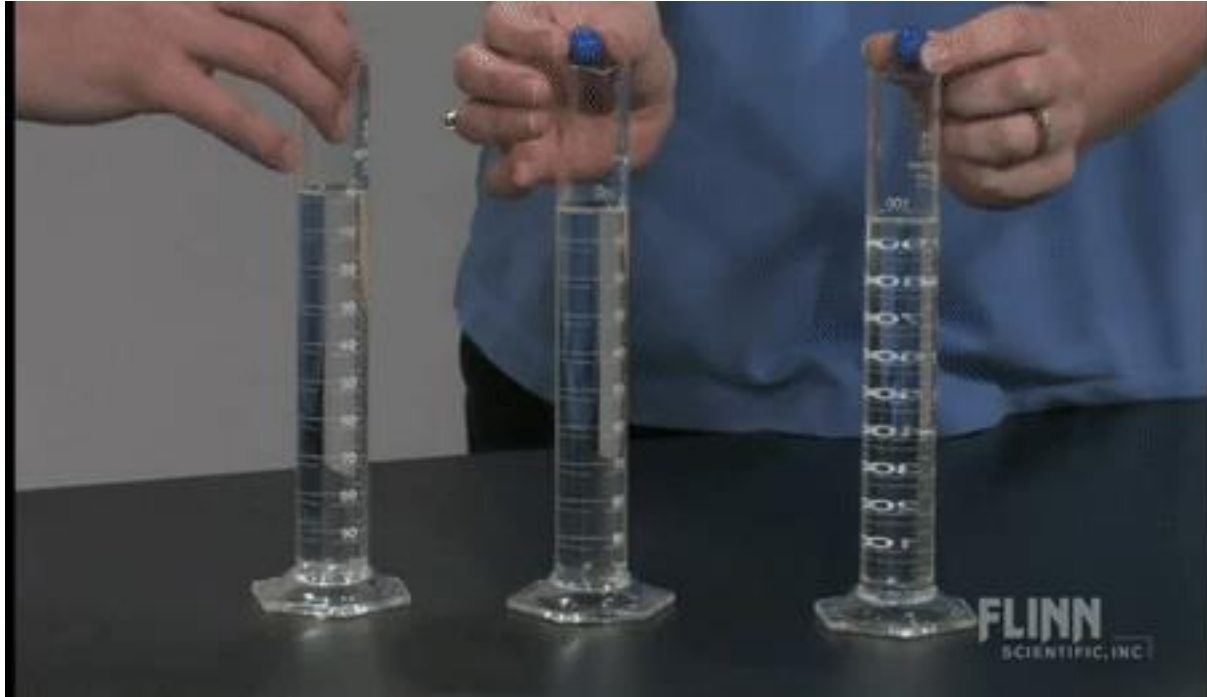
https://youtu.be/9pQwemGQ_gE?t=13

응집력 < 부착력

- 응집력: 액체 내 분자들의 인력
- 부착력: 액체 분자-벽 분자간의 인력

액체의 특성 2: 점성

“흐름에 대한 유체의 저항 정도”



(동영상 출처: <https://gfycat.com/ko/foolhardysparklingchimpanzee>)

분자간 힘과 액체의 특성

1. 분자간 힘이 강할수록,
 - 표면 장력이 크다
 - 액체의 점성도가 크다

2. 온도가 높을수록,
 - 표면 장력이 작다
 - 액체의 점성도가 작다

이유

온도가 높다 → 운동 에너지가 높다
→ 분자간 힘을 끊고 탈출하기 쉽다

여러 액체의 점성도 (20°C)

액체	특징	점성도 (N s/m ²)
다이에틸 에터(C ₂ H ₅ OC ₂ H ₅)	극성, 수소 결합 X	2.33×10^{-4}
아세톤(C ₃ H ₆ O)	극성, 수소 결합 X	3.16×10^{-4}
벤젠(C ₆ H ₆)	비극성	6.25×10^{-4}
사염화탄소(CCl ₄)	비극성	9.69×10^{-4}
물(H ₂ O)	극성, 수소 결합 O	1.01×10^{-3}
에탄올(C ₂ H ₅ OH)	극성, 수소 결합 O	1.20×10^{-3}
글리세롤(C ₃ H ₈ O ₃)	극성, 수소 결합 O	1.49